

BÀI THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ .NET

(ĐỒ ÁN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHO THUÊ SÁCH)

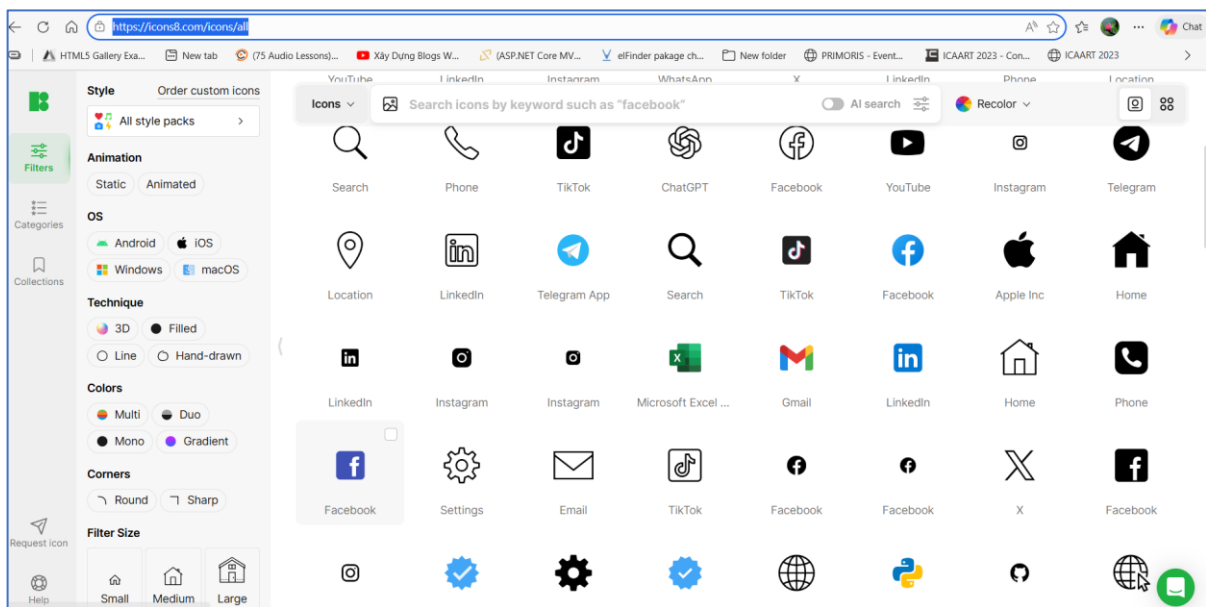
BÀI THỰC HÀNH #2: TẠO GIAO DIỆN WINDOWS FORM

1. Biểu tượng

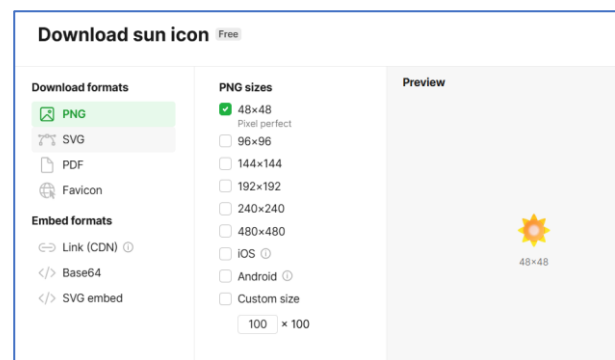
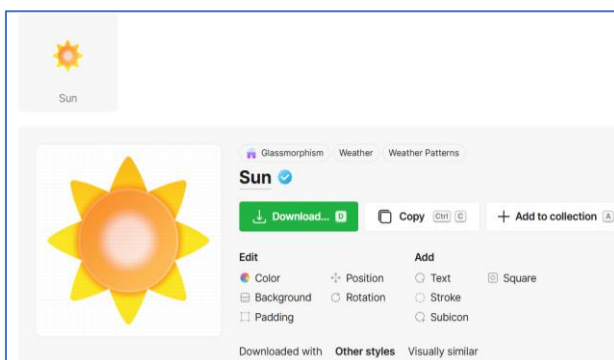
- Để tạo giao diện đẹp, các bạn có thể tải các biểu tượng và hình ảnh trên mạng, sau đây là một ví dụ để tải biểu tượng:

<https://icons8.com/icons/all>

- Nhấp vào link trên



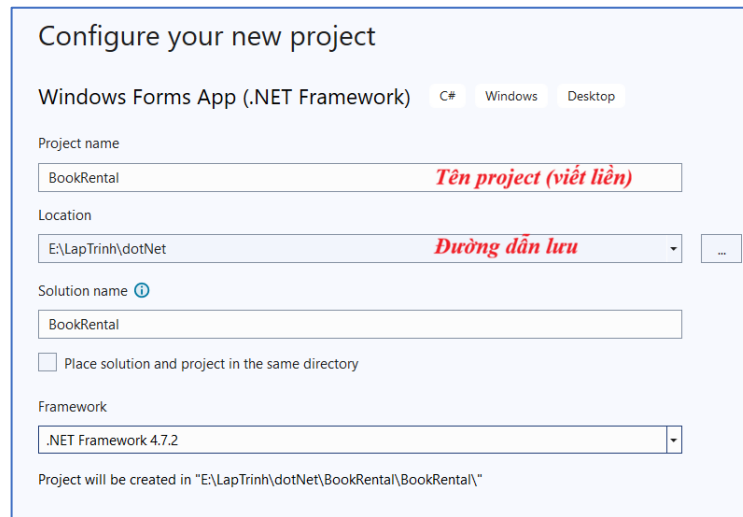
- Chọn biểu tượng cần tải, tiếp tục chọn mẫu, chọn vào Download, chọn PNG, 48x48, chọn tiếp Download



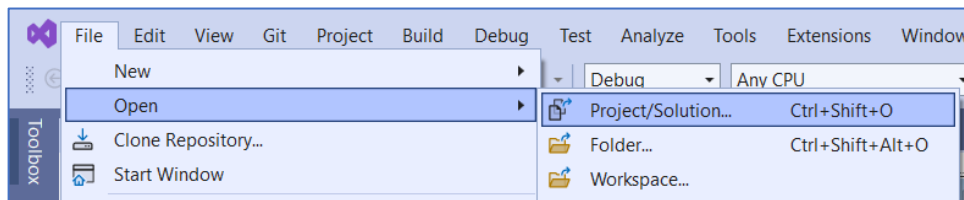
Tải tệp về, đặt tên phù hợp (không chứa dấu cách trống hay tiếng việt), đặt tệp trong 1 thư mục nào đó để sử dụng)

2. Tạo project mới

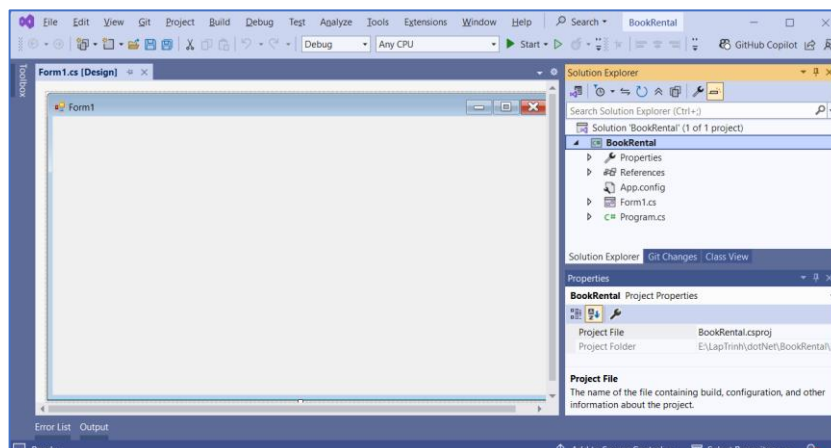
- Chạy **Visual Studio Community**
- Chọn **Create a new project**
- Chọn **Windows Forms App (.NET Framework)**, Ngôn ngữ **C#** → **Next**
- Đặt tên đồ án là **BookRental** như hình sau



(Lưu ý khi mở đồ án thì phải chọn Open Project or Solution, không mở tệp riêng lẻ)



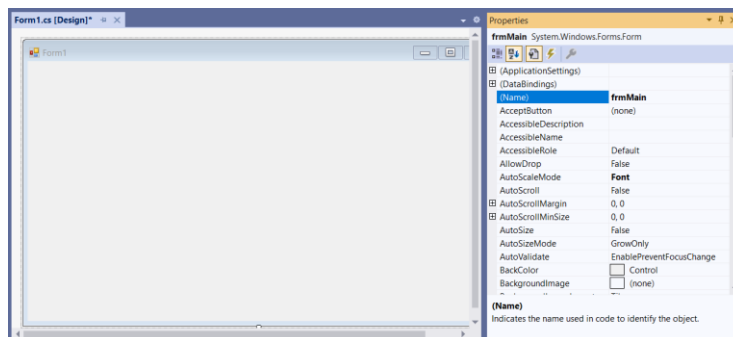
- Visual Studio sẽ tự động tạo ra giao diện có tên **Form1** (*nếu có giao diện khác các bạn phải xem lại ở các bước trước*)



3. Thiết kế giao diện chính

- Mục đích: Thiết kế giao diện chính để gọi các chức năng khác của phần mềm
- Nội dung: Thực hiện các bước như sau

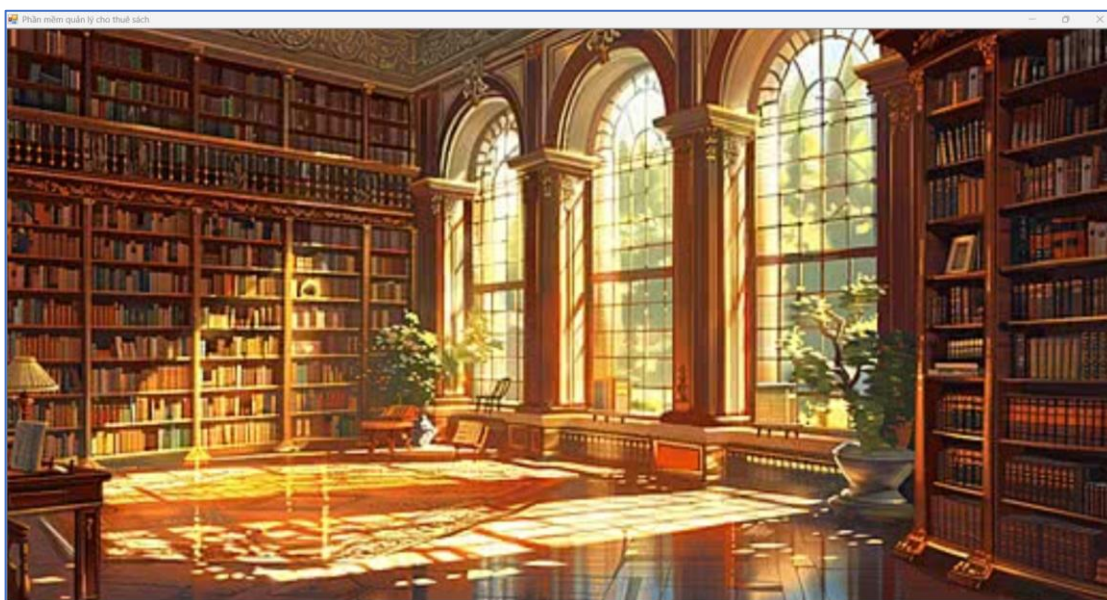
3.1. Tạo giao diện



- Nhấp phải chuột vào **Form1**, chọn **Properties**, thực hiện việc thay đổi các thông tin sau:

TT	Tên thuộc tính	Giá trị	Chú thích
1	(Name)	frmMain	Tên của giao diện
2	Text	Phần mềm quản lý cho thuê sách	Thông tin xuất hiện trên tiêu đề
3	IsMdiContainer	True	Cho phép giao diện chứa các giao diện khác
4	Image	Chọn ảnh (import)	Ảnh nền của phần mềm
5	WindowState	Maximized	Cho giao diện phóng to toàn bộ màn hình

- Sau khi chạy ta được kết quả như sau:



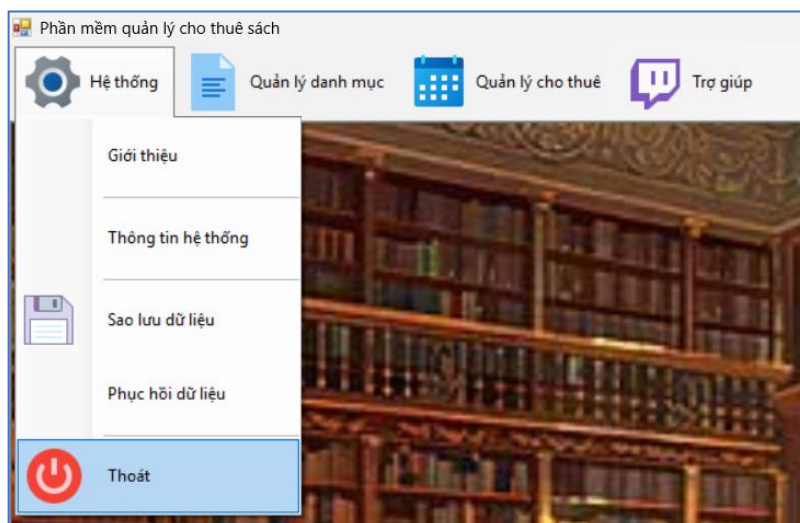
3.2. Tạo danh sách các chức năng (MenuStrip)

- Chọn **MenuStrip** trong **Toolbox**, kéo sang **frmMain**

- Nhấp vào các mục trong MenuStrip (đặt tên đúng như hướng dẫn sau), trong đó **Cấp chức năng 1** được thiết kế trên cùng, Cấp chức năng 2 là chức năng con tương ứng.

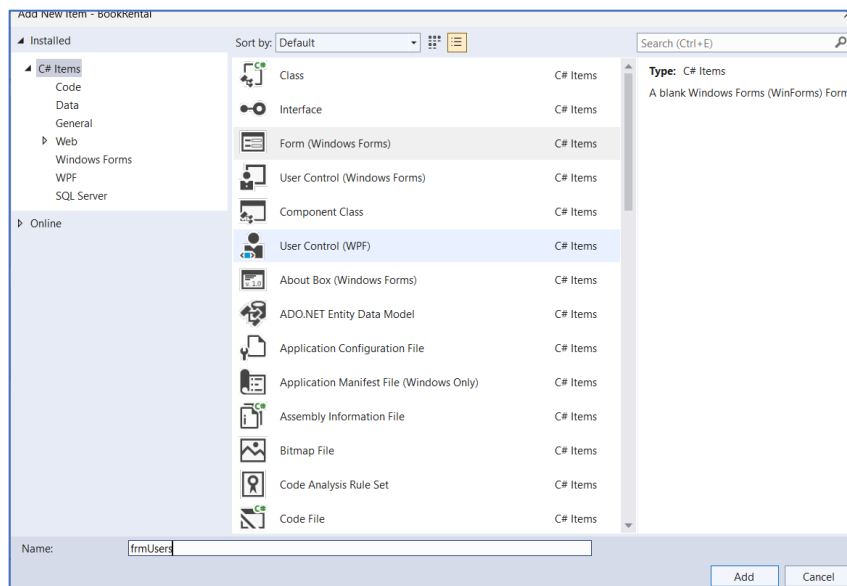
TT	Tên chức năng	Cấp chức năng	Đặt tên (Name trong Properties của từng menu)
1	Hệ thống	1	mn1System
1.1	Giới thiệu	2	mn2Intro
1.2	Thông tin hệ thống	2	mn2Info
1.3	Sao lưu dữ liệu	2	mn2Save
1.4	Phục hồi dữ liệu	2	mn2Restore
1.5	Thoát	2	mn2Exit
2	Quản lý danh mục	1	mn1ManageCategory
2.1	Nhân viên	2	mn2User
2.2	Khách hàng	2	mn2Customer
2.3	Thẻ loại sách	2	mn2Category
2.4	Nhà xuất bản	2	mn2Publisher
2.5	Tác giả	2	mn2Author
2.6	Quản lý sách	2	mn2Book
3	Quản lý cho thuê	1	mn1ManageRental
3.1	Thuê sách	2	mn2Rental
3.2	Trả sách	2	mn2Return
3.3	In báo cáo	2	mn2Report
3.4	Thống kê	2	mn2Statistic
4	Trợ giúp	1	mn1Help

- Kết quả thực hiện như sau



4. Thiết kế giao diện Nhân viên

- Mục đích: Thiết kế giao diện nhân viên, phục vụ việc Thêm/Sửa/Xóa thông tin trong bảng tblUsers.
- Nội dung: Thực hiện việc thiết kế giao diện với các thông tin như sau
- Thêm một Form mới, đặt tên Form là frmUsers
- Chọn Project, Add Form (Windows Forms), Đặt tên frmUsers



- Đặt khác thuộc tính sau của Form frmUsers

TT	Tên thuộc tính	Giá trị	Chú thích
1	(Name)	frmUsers	Tên của giao diện
2	Text	Quản lý người dùng	Thông tin xuất hiện trên tiêu đề
3	StartPosition	CenterScreen	Cho phép giao diện nằm giữa màn hình
4	FormBorderStyle	Fixed3D	Cố định kích thước giao diện khi chạy
5	Icon	Chọn icon (có thể thực hiện hoặc không)	Tìm tệp *.ico phù hợp thay thế icon mặc định của VS

- Thiết kế các nội dung trong Form dựa trên bảng tblUsers (trong bài thực hành 01)
- Thiết kế các Label, TextBox, Button và DataGridView tương ứng
- Danh sách các TextBox như sau cho thuộc tính (**Name**) (đặt tên theo thứ tự trong giao diện):

TT	Tên TextBox	Chú thích/Các thuộc tính kèm theo
1	txtUserID	Mã nhân viên (gắn txt với trường trong bảng tblUsers)
2	txtUsername	Tên đăng nhập

3	txtFullName	Họ và tên
4	txtPassword	Mật khẩu - PasswordChar: *
5	txtPhone	Số điện thoại
6	txtEmail	Thư điện tử
7	cbbRole	Quyền - DropDownStyle: DropDownList - Items: Staff, Admin (trên 2 dòng)
8	ckbStatus	Trạng thái

- Danh sách các Button như sau

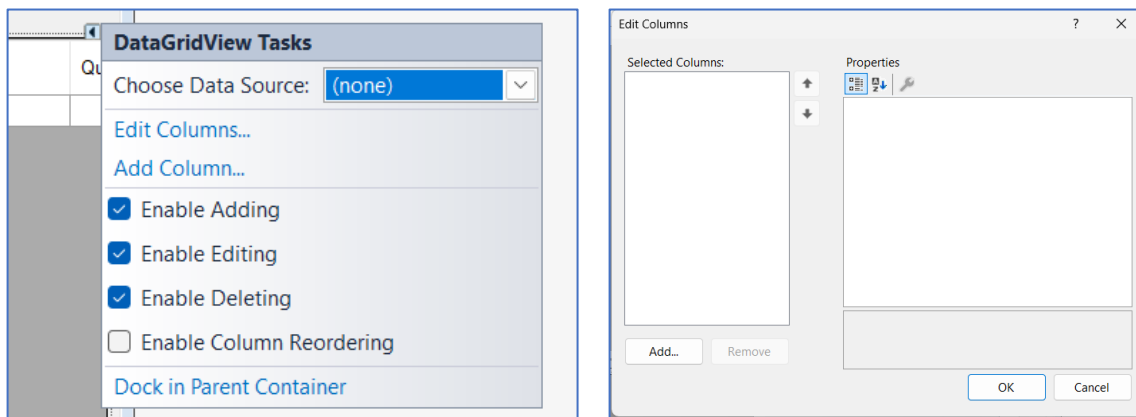
TT	Tên Button	Chú thích/Các thuộc tính kèm theo
1	Nút thêm mới 	- Name: btnAdd - Image: chọn ảnh - ImageAlign: MiddleLeft - Text: Thêm mới - TextAlign: MiddleRight
2	Nút Lưu 	- Name: btnSave - Image: chọn ảnh - ImageAlign: MiddleLeft - Text: Lưu

		- TextAlign: MiddleRight
3	Nút Không lưu	btnCancel (các thuộc tính khác tương tự trên)
4	Nút Sửa	btnEdit (các thuộc tính khác tương tự trên)
5	Nút Xóa	btnDelete (các thuộc tính khác tương tự trên)
6	Nút Xuất Exel	btnExcel (các thuộc tính khác tương tự trên)
7	Nút Thoát	btnExit (các thuộc tính khác tương tự trên)

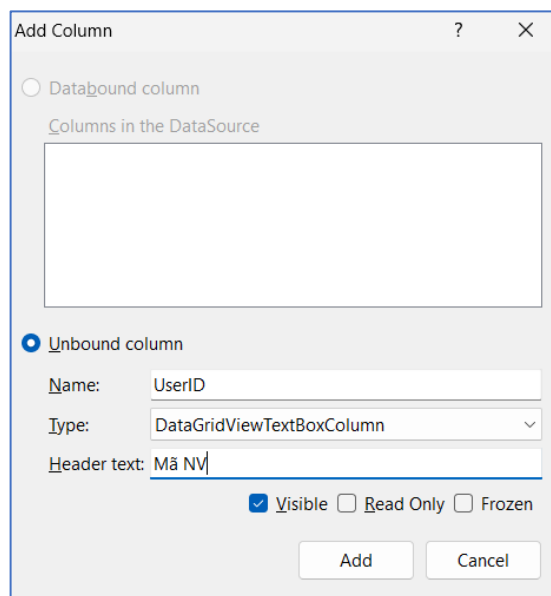
- Thêm một DataGridView (trong Toolbox) vào Form

- Đặt thuộc tính (Name) cho DataGridView: **dgvUsers**

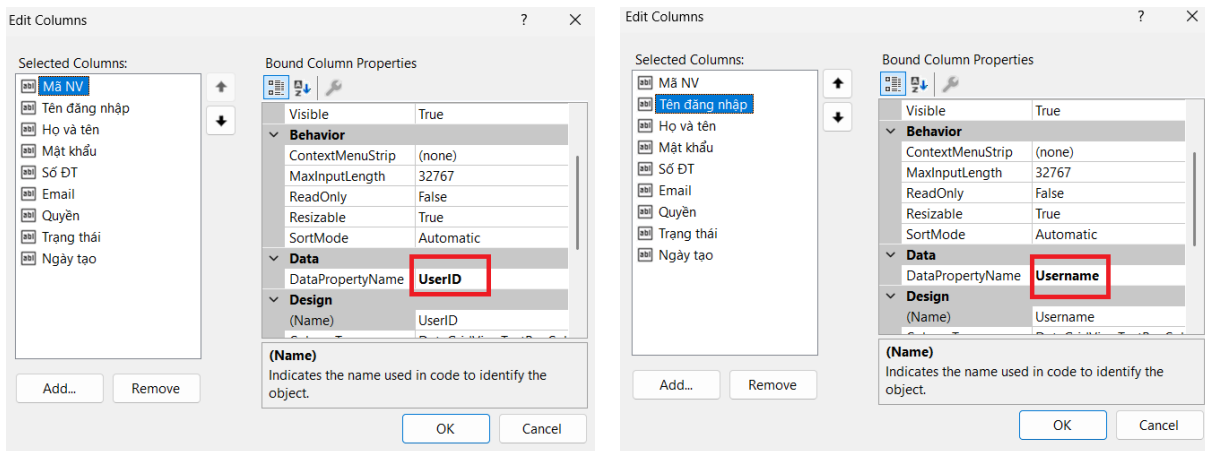
- Chọn DataGridView, nhấp chuột vào biểu tượng ở góc trên phải sẽ xuất hiện menu (bên trái), chọn vào **Edit Columns**, sẽ xuất hiện hộp thoại (bên phải):



- Trong hộp thoại bên phải, chọn **Add**, xuất hiện hộp thoại, gõ tên các trường (theo thứ tự) trong bảng **tblUsers** vào ô **Name**, trong **Header text** là tiêu đề của cột tương ứng. Xong mỗi trường thì chọn **Add** và làm trường tiếp theo.

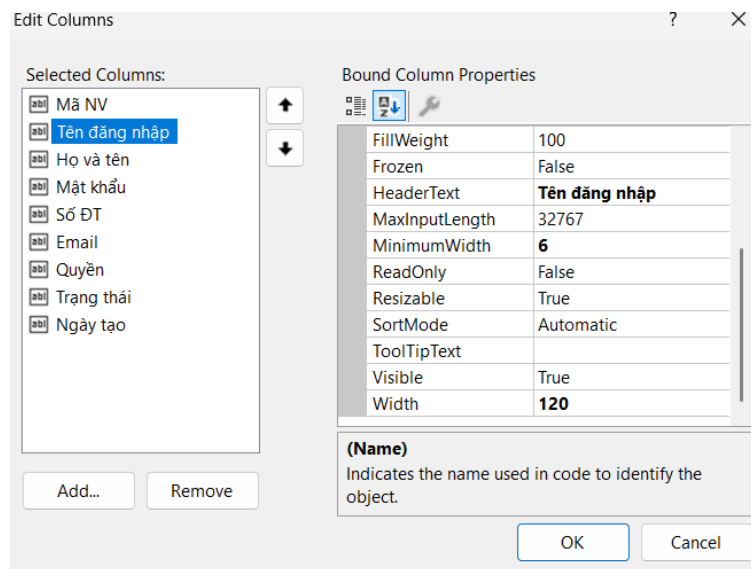


- Sau khi đã thêm các trường, thêm một số thông tin sau:



Ghi chú: Tìm thuộc tính **DataPropertyName** ở mỗi cột, gõ đúng tên trường tương ứng trong bảng **tblUsers** để hiển thị dữ liệu chính xác.

- Có thể thay đổi một số thuộc tính cho mỗi trường trong **DataGridView** cho phù hợp, ấn OK khi xong các bước điều chỉnh.

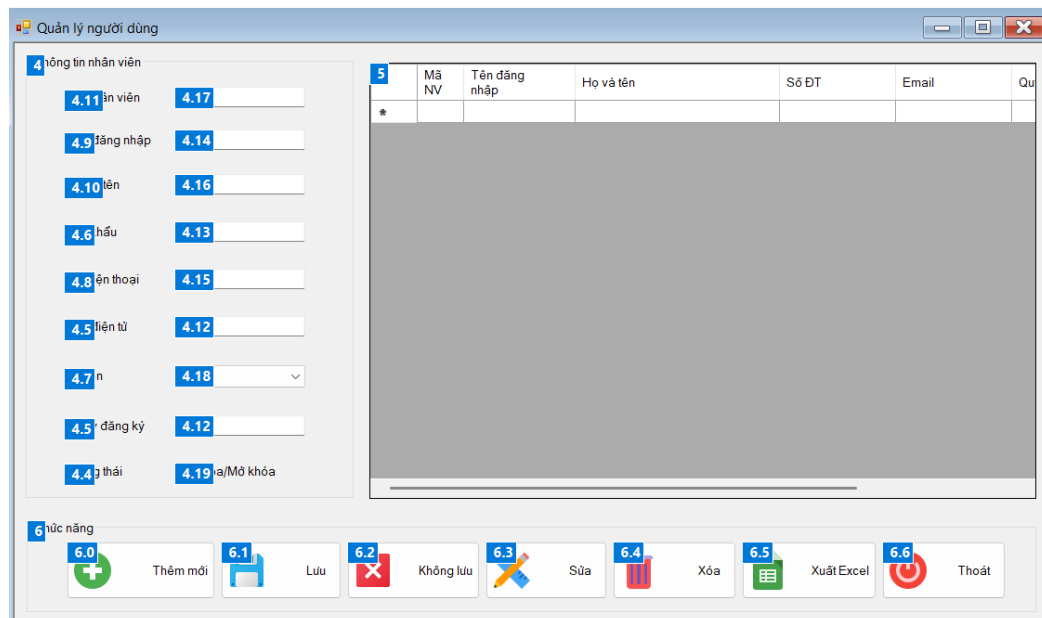


- + HeaderText: tên tiêu đề cột
- + ReadOnly: cho phép chỉ đọc nội dung True hoặc có thể chỉnh sửa nội dung (False)
- + Resizable: cho phép thay đổi kích thước cột (True) hoặc cố định (False)
- + ToolTipText: hiển thị dòng chữ giải thích khi di chuyển qua tiêu đề cột
- + Visible: cho hiện (True) hoặc ẩn (False) cột
- + Width: điều chỉnh độ rộng cột

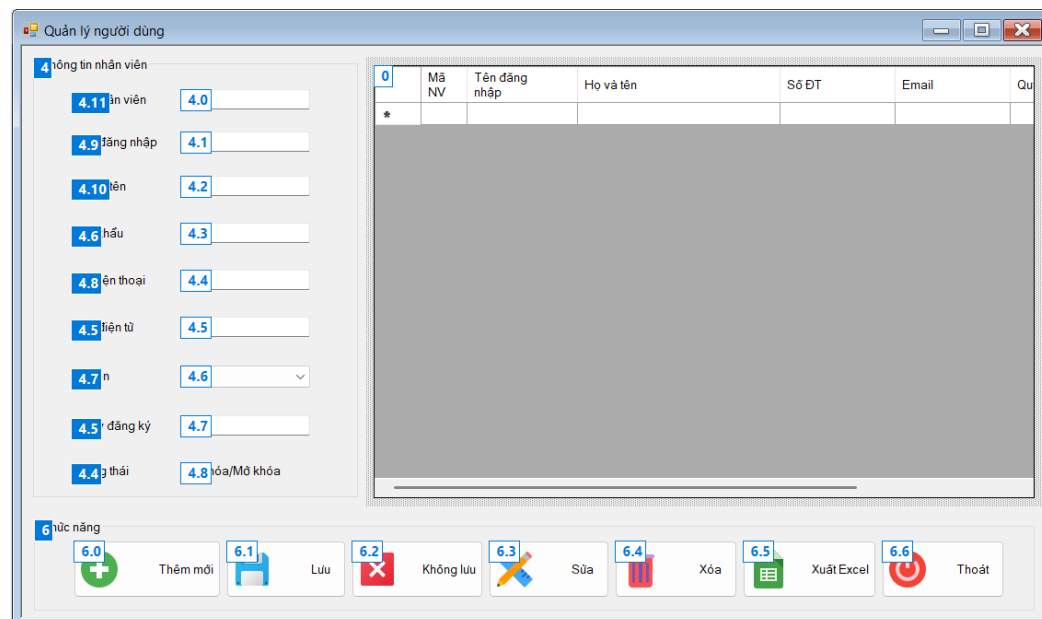
- Thiết lập **Tab Order** cho các đối tượng trong Form:

Khi tạo giao diện có thể các bước thực hiện không liên tục nhau, khi con trỏ đang ở 1 **Textbox** nào đó, ấn phím **Tab** nó sẽ nhảy sang đối tượng tiếp theo dựa trên thuộc tính **TabIndex** của mỗi đối tượng. Cách đặt nhanh **TabIndex** của các đối tượng như sau:

+ Vào **View**, chọn **Tab Order**



+ Ở đây, ta lần lượt ấn chuột theo thứ tự, Tabindex sẽ tự xác định theo thứ tự được ấn. Nếu lỡ ấn sai thì thoát Tab Order và làm lại từ đầu. Ví dụ như sau:



5. Thiết kế giao diện sách

- Mục đích: Thiết kế giao diện Quản lý sách, phục vụ việc Thêm/Sửa/Xóa thông tin trong bảng tblBooks.

- Nội dung: Thực hiện việc thiết kế giao diện với các thông tin như sau

- Thiết kế menu trên cùng (sử dụng **MenuStrip**)

TT	Tên Button	Chú thích/Các thuộc tính kèm theo
1	Nút thêm mới	- Name: mnAdd, - Image: chọn ảnh
2	Nút Lưu	- Name: mnSave - Image: chọn ảnh
3	Nút Không lưu	mnCancel (các thuộc tính khác tương tự trên)
4	Nút Sửa	mnEdit (các thuộc tính khác tương tự trên)
5	Nút Xóa	mnDelete (các thuộc tính khác tương tự trên)
6	Nút Xuất Excel	mnExcel (các thuộc tính khác tương tự trên)
7	Nút Thoát	mnExit (các thuộc tính khác tương tự trên)

- Thiết kế các TextBox, ComboBox, ListBox, Picture

TT	Tên	Chú thích	Control
1	txtBookID	Mã sách (gắn txt với trường trong bảng tblBooks)	TextBox
2	txtTitle	Tên sách	TextBox
3	cbbCategoryID	Thể loại sách	ComboBox
4	cbbPublisherID	Nhà xuất bản	ComboBox

5	txtPublishYear	Năm xuất bản	TextBox
6	txtISBN	Mã ISBN của sách	TextBox
7	cbbLanguage	Ngôn ngữ	ComboBox
8	txtQuantity	Số lượng	TextBox
9	txtAvailableQuantity	Số lượng còn	TextBox
10	txtRentalPrice	Giá thuê	TextBox
11	txtDescription	Mô tả	TextBox
12	picImage	Ảnh bìa	PictureBox
	 btnAddImage	Thêm ảnh bìa	Button
13	libAuthor	Danh sách tác giả	ListBox
	 btnAddAuthor	Thêm tác giả	Button
14	txtCreatedDate	Ngày thêm sách	TextBox
15	ckbStatus	Trạng thái (ẩn/hiện)	CheckBox
16	dgvBooks	Hiển thị thông tin các quyển sách	DataGridView

6. Các giao diện khác thiết kế tương tự

- Có thể xem video sau thiết kế giao diện tự cơ giản:

<https://www.youtube.com/watch?v=GbEtexBWdxg>